

Временные ряды

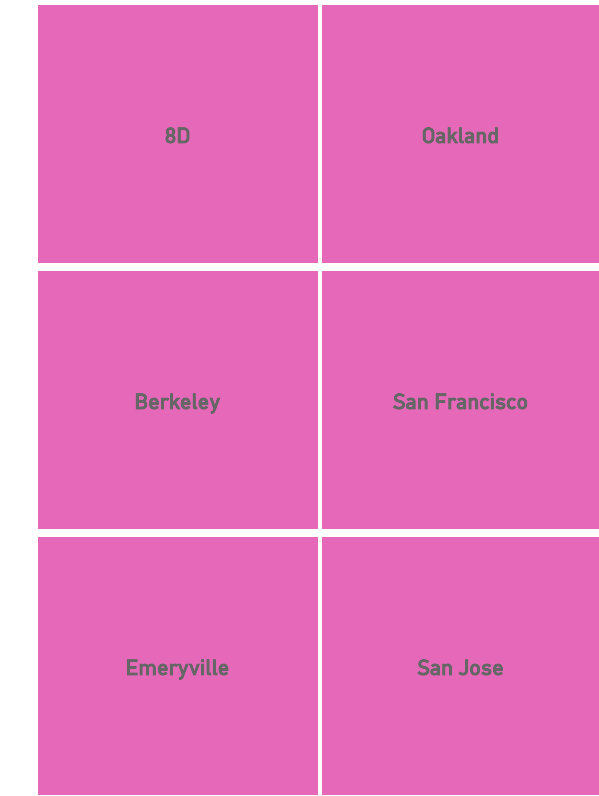
География

Идеи

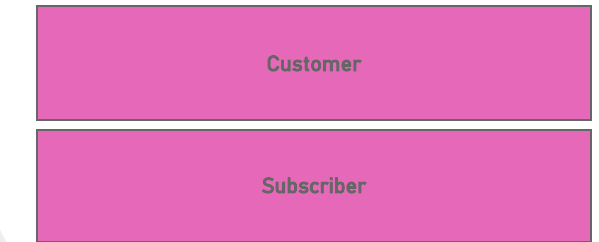
Анализ пользователей

Отчет

Выберите регион



Тип клиента



Временные ряды



Всего поездок

1 947 417

Поездки
подписчиков

788 609

Разовые поездки

175 162

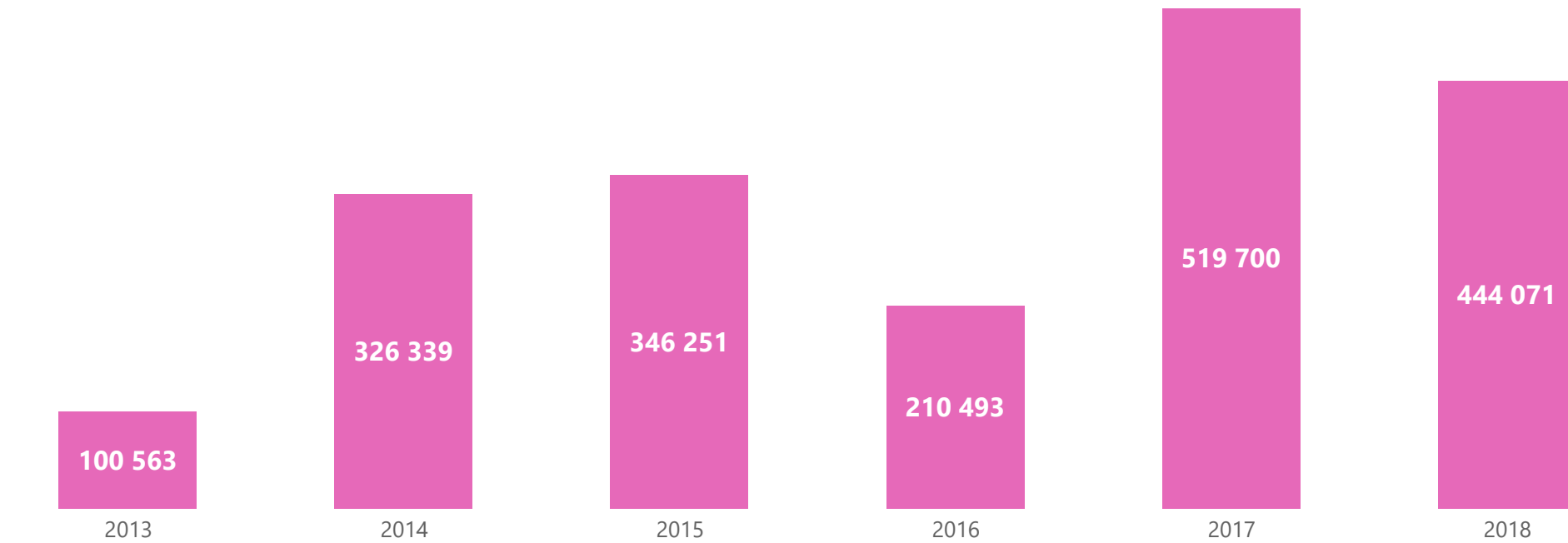
Средняя
длительность (мин)

16,80

Среднее число
поездов в день

1 385

Динамика поездок по годам/месяцам



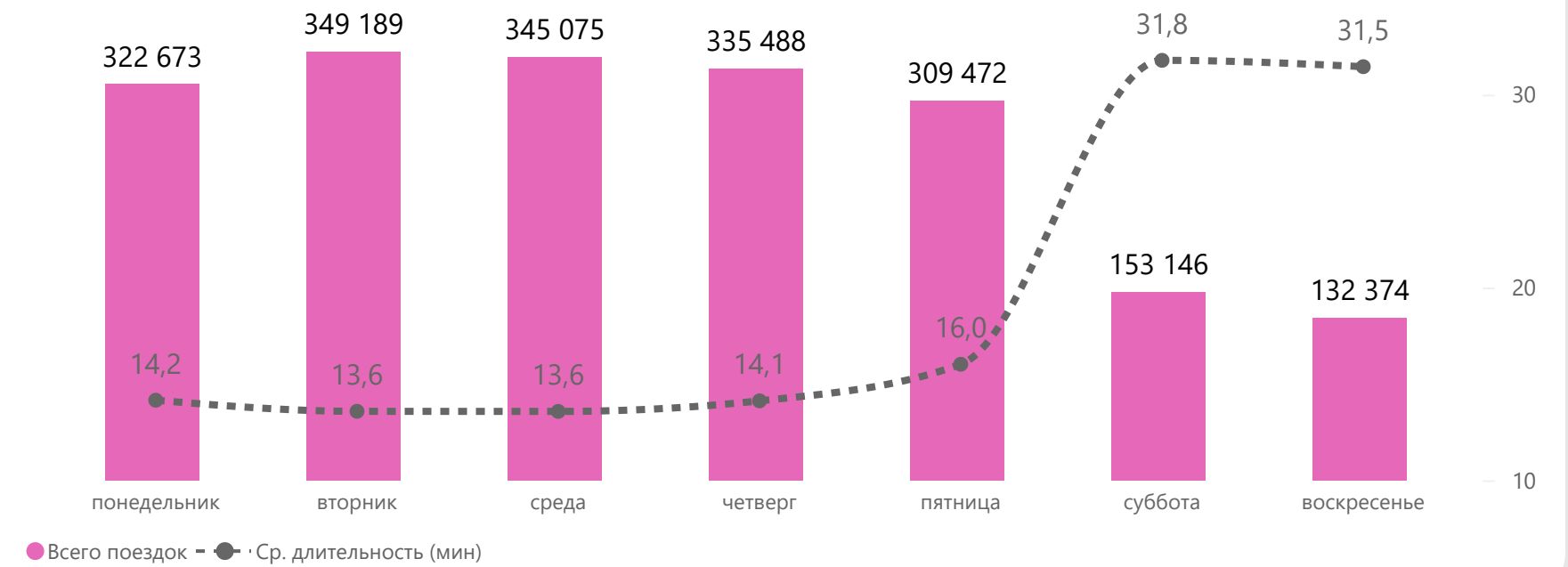
Объем поездок по дням недели и интервалам времени

День недели	1. Утро (06:00-12:00)	2. День (12:00-17:00)	3. Вечер (17:00-22:00)	4. Ночь (22:00-06:00)
понеделник	131 844	75 597	106 922	8 310
вторник	144 092	79 913	115 189	9 995
среда	143 350	80 328	111 241	10 156
четверг	137 403	80 756	106 772	10 557
пятница	124 544	86 903	86 872	11 153
суббота	38 064	69 053	35 922	10 107
воскресенье	32 479	61 953	30 434	7 508
Всего	751 776	534 503	593 352	67 786

Объем поездок на велосипедах и продолжительность поездок

Год	Всего поездок	Рост к пред. месяцу	Рост к пред. кварталу	Рост к пред. году	Средняя длительность (мин)
2013	100 563	24,66 %	267,76 %		21,97
2014	326 339	-0,07 %	1,94 %	224,51 %	18,87
2015	346 251	-0,37 %	-1,87 %	6,10 %	15,68
2016	210 493	-8,03 %	-25,70 %	-39,21 %	13,82
2017	519 700	19,98 %	127,33 %	146,90 %	18,32
2018	444 071	11,17 %	15,08 %		14,62
Q1	312 902	8,62 %	7,49 %		14,56
Q2	131 169	17,76 %	38,36 %		14,77
Всего	1 947 417	7,22 %	21,85 %	97,98 %	16,80

Объем и средняя продолжительность поездок по дням недели



География



Временные ряды

География

Идеи

Анализ пользователей

Отчет

Выберите регион

8D

Oakland

Berkeley

San Francisco

Emeryville

San Jose

Тип клиента

Customer

Subscriber

Всего поездок

1 947 417

Поездки
подписчиков

788 609

Разовые поездки

175 162

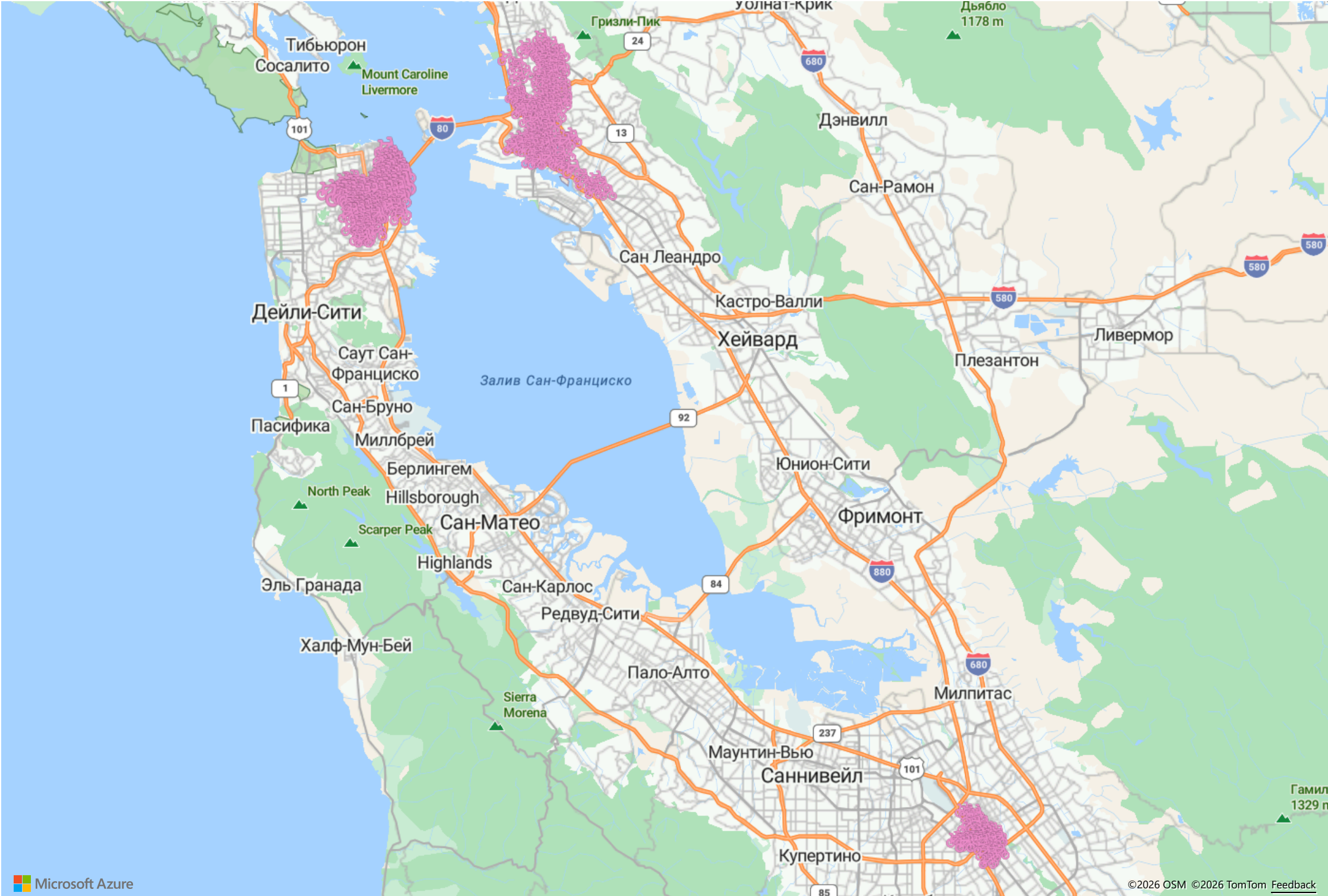
Средняя
длительность (мин)

16,80

Среднее число
поездов в день

1 385

География станций и объем поездок



Станция	Количество поездок	Ср. длительнос (мин)
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	72 683	13,
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	56 100	11,
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	49 062	22,
Embarcadero at Sansome	41 137	22,
2nd at Townsend	39 936	12,
Temporary Transbay Terminal (Howard at Beale)	39 199	10,
Steuart at Market	38 531	14,
Market at Sansome	35 142	14,
Townsend at 7th	34 894	11,
Market at 10th	30 209	16,
Market at 4th	27 502	20,
2nd at South Park	26 218	10,
Powell Street BART	25 204	22,
San Francisco Ferry Building (Harry Bridges Plaza)	25 096	24,
2nd at Folsom	23 403	9,
Beale at Market	23 082	13,
Grant Avenue at Columbus Avenue	23 041	17,
Всего	1 947 417	16,

Временные ряды

География

Идеи

Анализ пользователей

Отчет

Выберите регион

8D	Oakland
Berkeley	San Francisco
Emeryville	San Jose

Тип клиента

Customer
Subscriber

Идеи

Всего поездок

1 947 417

Поездки подписчиков

788 609

Разовые поездки

175 162

Средняя длительность
(мин)

16,80

ТОП-10 самых популярных маршрутов проката

Станция отправления	Станция назначения	Количество поездок
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	Embarcadero at Sansome	9 150
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	Townsend at 7th	8 508
2nd at Townsend	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	7 620
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	2nd at Townsend	6 888
Embarcadero at Sansome	Steuart at Market	6 874
Townsend at 7th	San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	6 836
Embarcadero at Folsom	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	6 351
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	6 215
Steuart at Market	2nd at Townsend	6 039
Steuart at Market	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5 959
Temporary Transbay Terminal (Howard at Beale)	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5 796
San Francisco Ferry Building (Harry Bridges Plaza)	The Embarcadero at Sansome St	5 543
Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5 395
Townsend at 7th	San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	5 358
2nd at South Park	Market at Sansome	5 337
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Temporary Transbay Terminal (Howard at Beale)	5 196
Market at 10th	San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	5 118
Steuart at Market	Embarcadero at Sansome	5 110
Market at Sansome	2nd at South Park	5 063
Embarcadero at Sansome	Harry Bridges Plaza (Ferry Building)	4 737
San Francisco Caltrain 2 (330 Townsend)	Powell Street BART	4 492
San Francisco Caltrain (Townsend at 4th)	Embarcadero at Folsom	4 440
Всего		1 947 417

Станции с низкой загрузкой

Станция	Количество поездок	Эффективность загрузки
Oak St at 1st St	27	1,17
San Pedro St at Hedding St	39	1,70
22nd St at Dolores St	47	2,04
Palm St at Willow St	41	2,16
San Pablo Park	47	2,47
Berry St at King St	69	3,00
Willow St at Vine St	52	3,47
Bond St at High St	74	3,89
27th St at MLK Jr Way	78	4,11
22nd Ave at Foothill Blvd	77	4,80
Всего	546	2,76

Анализ пользователей



Временные ряды

География

Идеи

Анализ пользователей

Отчет

Выберите регион

8D	Oakland
Berkeley	San Francisco
Emeryville	San Jose

Тип клиента

Customer
Subscriber

Всего поездок

1 947 417

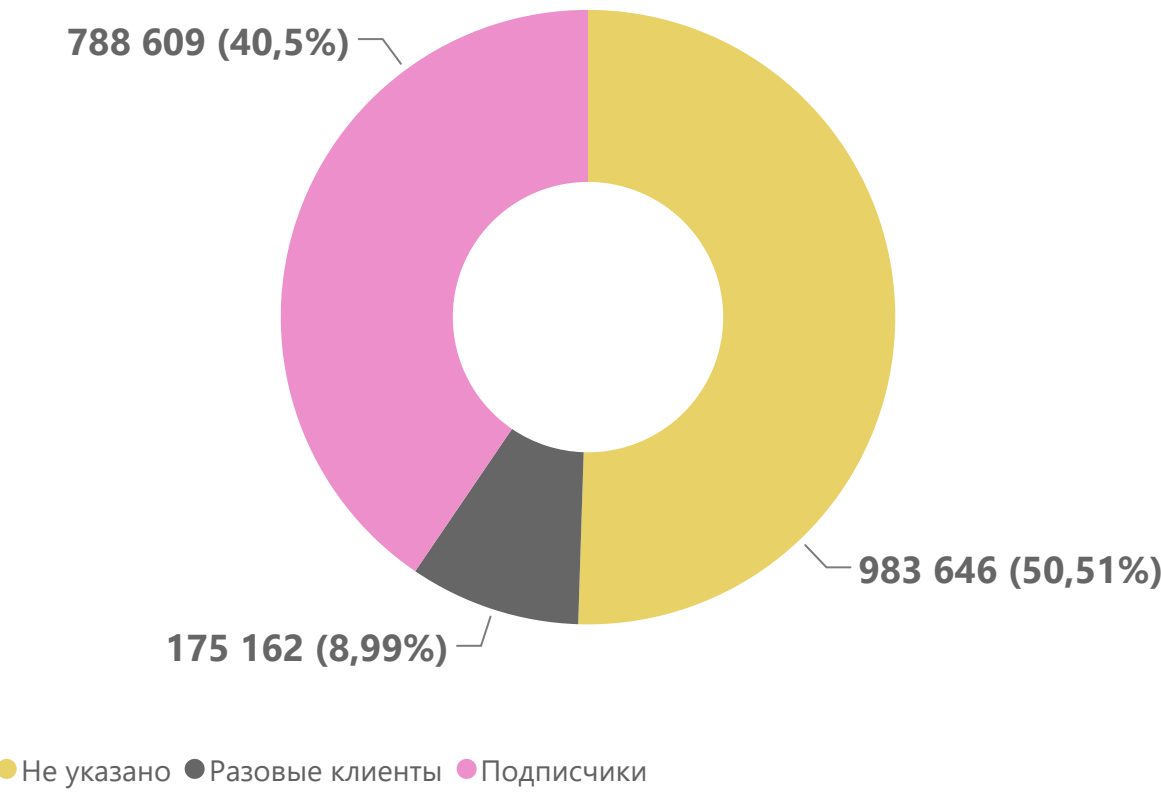
Поездки подписчиков

788 609

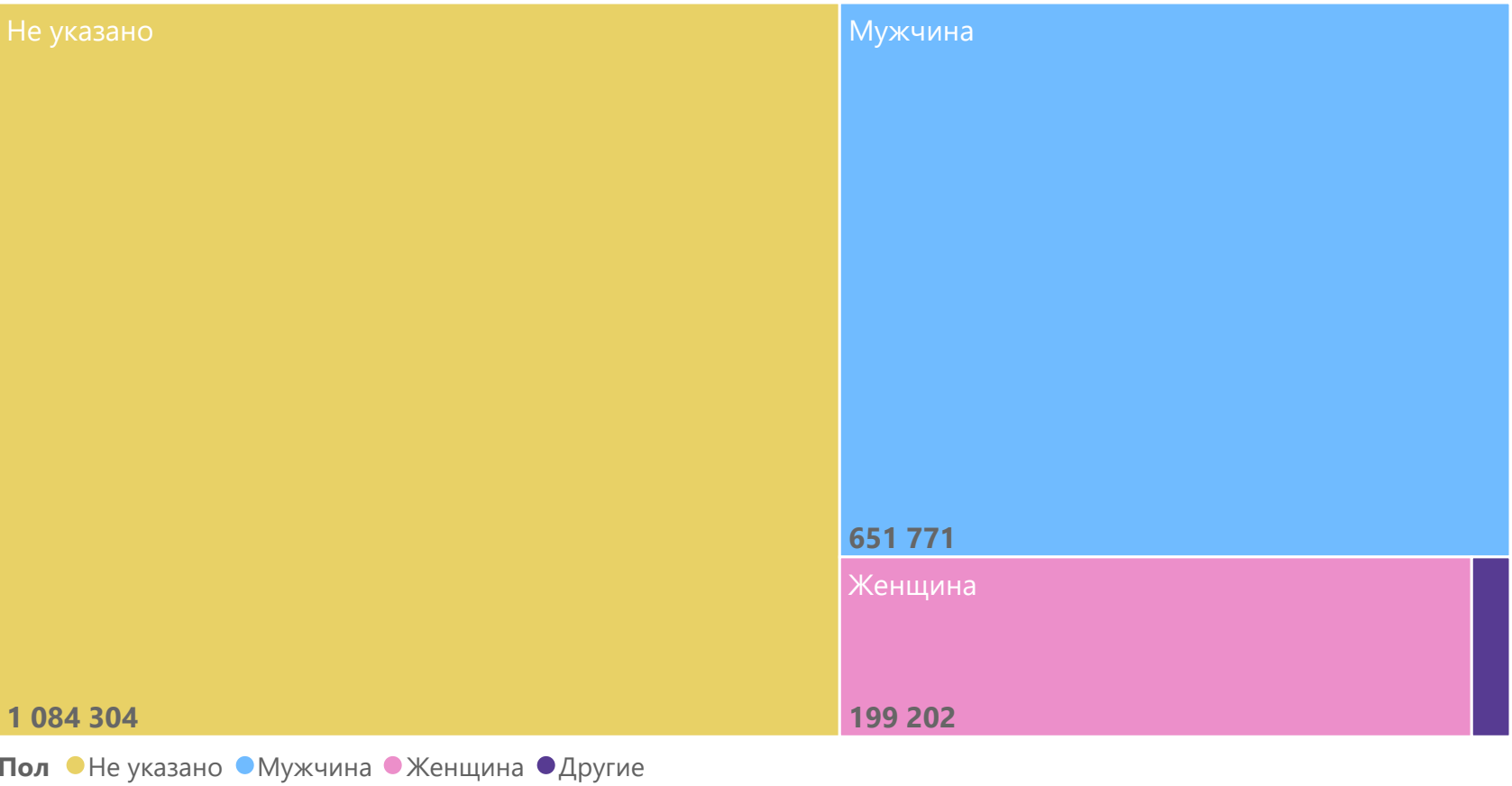
Разовые поездки

175 162

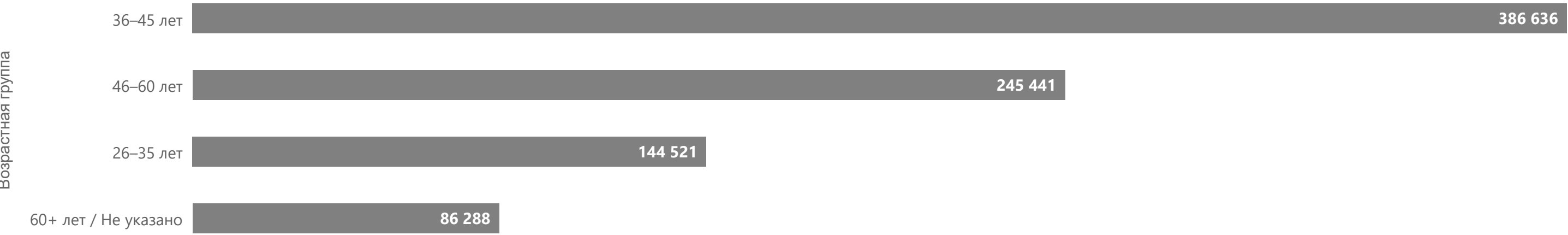
Соотношение поездок: Подписчики vs Разовые пользователи



Распределение поездок по полу



Распределение поездок по возрастным группам



Временные ряды
География
Идеи
Анализ пользователей
Отчет

Выберите регион

8D	Oakland
Berkeley	San Francisco
Emeryville	San Jose

Тип клиента

Customer
Subscriber

Аналитический отчет



- Среднедневной объём поездок:* За весь анализируемый период средняя интенсивность использования сервиса проката в целом составила 1 385 поездок в день.

- По объёму поездок:* Чаще всего велосипедами пользуются в будние дни (понедельник - пятница). Пик приходится на вторник (349 189 поездок) и среду (345 075 поездок). К концу недели активность снижается, а в выходные падает больше чем в два раза - до 151 146 в субботу и 123 374 в воскресенье. Это показывает, что в будни люди чаще всего берут велосипеды, чтобы доехать до работы или учёбы.
- По продолжительности:* В выходные дни поездки становятся почти в два раза длиннее - в среднем 31,8 минуты в субботу и 31,5 минуты в воскресенье. В рабочие дни поездки короткие - от 13,5 до 16 минут. По будням велосипед используют как быстрый транспорт, а по выходным - для долгих прогулок и отдыха.

- В рабочие дни* (понедельник - пятница): Самый большой поток поездок приходится на утро (06:00 - 12:00) и вечер (17:00 - 22:00). В эти часы совершается от 124 тыс. до 148 тыс. поездок за интервал. Это связано с тем, что люди массово едут на велосипедах на работу/учёбу и возвращаются домой.
- В выходные дни (суббота и воскресенье):* Утренний пик исчезает (всего 32-36 тыс. поездок). Основная активность смещается на день (12:00 - 17:00) и вечер (17:00 - 22:00) - около 60-69 тыс. поездок за интервал, так как велосипеды используют в основном для дневных прогулок и отдыха.

- Самый загруженный месяц в Сан-Хосе:* апрель (7 963 поездки). На графике видно, что именно на этот месяц приходится главный пик активности за всё время наблюдений в регионе.

География

- Самые популярные станции* находятся в центре (например, в Сан-Франциско), именно там люди чаще всего берут велосипеды. Всего в базе почти 2 миллиона поездок, а *в день в среднем катаются* около 1 385 раз. *В среднем одна поездка занимает* примерно 17 минут — люди быстро добираются из пункта А в пункт Б.

Идеи

- Меньше всего поездок совершается* на станциях - аутсайдерах, расположенных в нижней части правой таблицы (например, *Oak St at 1st St, San Pedro St at Hedding St* и др.), где количество поездок исчисляется всего единицами. Также востребованность станции можно посмотреть через метрику "Эффективность загрузки", она показывает, насколько полезно работают велосипедные стойки на станции (сколько поездок приходится на доступные места). Эти станции - аутсайдеры можно разгрузить - например, уменьшить там количество велосипедных мест или перенести их в те места, где людям реально не хватает велосипедов.
- Самый востребованный маршрут в прокате* - это поездки от станции Harry Bridges Plaza (Ferry Building) до станции Embarcadero at Sansome, по нему зафиксировано больше всего поездок (9 150).

Анализ пользователей

- Общий объем:* Всего в системе зафиксировано 1 947 417 поездок. Основная доля активности приходится на подписчиков (Subscriber — 983 646 поездок или 50.51%), в то время как разовые пользователи (Customer) совершили 788 609 поездок (40.5% на диаграмме соотношения).
- Гендерный состав:* Самую крупную категорию на древовидной диаграмме составляют пользователи, которые не указали пол. Это напрямую связано с тем, что разовые клиенты при покупке билетов часто пропускают это поле. Среди тех, кто указал данные, заметно преобладают мужчины, за ними идут женщины, а доля пользователей категории «Другой» минимальна.
- Возрастные группы:* Основная аудитория сервиса сосредоточена в активном трудоспособном возрасте. Главными лидерами по количеству поездок являются группы 36—45 лет и 46—60 лет, что подчеркивает популярность байкшеринга как удобного и регулярного городского транспорта.

ВЫВОДЫ:

В ходе выполнения проекта был проведен комплексный анализ данных сервиса проката велосипедов Bay Area Bike Share.

С помощью временных рядов и анализа сезонности было выявлено, что в будние дни сервис активно используется как ежедневный городской транспорт для поездок на работу и учебу (с утренними и вечерними пиками), в то время как в выходные дни поездки носят прогулочный характер и длятся почти в два раза дольше.

Географический анализ показал высокую концентрацию поездок на центральных станциях Сан-Франциско, а также позволил выявить наименее востребованные станции-аутсайдеры, которые можно оптимизировать путем перераспределения велосипедных стоек.

Изучение пользовательской базы продемонстрировало, что ядро аудитории составляют подписчики и активные работающие граждане в возрасте от 36 до 60 лет, при этом значительная доля поездок совершается анонимно разовыми клиентами, которые не указывают свой пол при покупке билетов.

Полученные выводы и построенные визуализации сформировали целостную, логичную и готовую к защите картину работы транспортной системы.